

软件工程与 GIS 设计打印资料

使用方式

- 先看速查目录，用编号定位正文对应条目。
- 综合题统一套用本组“师大快跑：点亮校园计划”。
- 图表题优先翻 25-34、63-64；测试题优先翻 38-46、54；项目案例题优先翻 48-57、66。

速查目录

编号	考点	关键词
01	考试使用总策略	开卷定位、答题结构、案例优先
02	GIS 软件与普通软件	空间数据库、空间对象、空间分析
03	软件生命周期	定义、开发、维护、文档驱动
04	文档驱动开发	需求说明、设计说明、测试文档、维护依据
05	AI 与软件工程 3.0	意图驱动、AI 协作、人工审核
06	选题与问题定义	用户、痛点、目标、边界
07	需求分析定义	功能需求、非功能需求、系统边界
08	知识探针	需求访谈、潜在需求、领域知识
09	功能需求与非功能需求	可测性、质量属性、验收标准
10	业务流程图	用户、系统、泳道、输入输出
11	数据需求表	从功能反推数据、数据来源、数据成本
12	GIS 数据工程	采集、清洗、建库、质量控制
13	空间对象与空间现象	点线面体、几何特征、热力图
14	对象模型图与 ER 图	对象结构、对象关系、属性方法
15	UML 类图	类、属性、方法、关联、聚合
16	数据库设计	概念设计、逻辑设计、物理设计
17	数据字典	数据项、结构、流、存储、加工
18	可行性分析	经济、技术、法律、数据源、环境
19	Wolverton 矩阵	成本估算、经验系数、方法模式
20	项目规划与 WBS	任务分解、里程碑、责任人
21	甘特图与 CPM	进度、依赖、关键路径、缓冲
22	数据流图 DFD	外部实体、处理、数据流、数据存储
23	DFD 分解和平衡	层次化、输入输出守恒、加工编号
24	加工逻辑说明	结构化语言、判定表、判定树
25	总体设计	体系结构、模块划分、接口
26	HIPO 图	层次图、IPO、输入处理输出
27	模块内聚与耦合	高内聚、低耦合、接口稳定
28	详细设计	算法、接口、异常、数据结构
29	界面设计基本问题	HCI、用户模型、设计模型、系统映

		象
30	界面设计黄金规则	一致性、反馈、容错、真实世界隐喻
31	移动端界面设计	小屏、触摸、定位、地图遮挡
32	编码与实现	可读性、稳定性、分层、检查
33	测试基本概念	发现错误、不能证明无错、测试原则
34	模块测试	接口、局部数据、边界、错误处理
35	集成测试	接口错误、渐增式、非渐增式
36	系统测试与验收测试	需求依据、用户参与、黑盒
37	黑盒测试	等价类、边界值、错误推测
38	白盒测试	语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖
39	调试与缺陷管理	定位错误、修复、回归测试
40	软件维护类型	正确性、适应性、完善性、预防性
41	结构化维护与可维护性	文档、测试记录、影响评估
42	维护流程与维护记录	申请、评估、实施、复审、记录
43	维护副作用	代码副作用、数据副作用、文档副作用
44	GIS 软件测评	功能、性能、数据、易用性、可靠性
45	质量保障证据链	自动化测试、静态检查、真机、截图
46	版本管理与团队协作	GitHub、分支、提交、可追溯
47	隐私与安全	定位数据、最小化、采样、授权
48	师大快跑项目总述	校园空间探索、MVP、游戏化 GIS
49	师大快跑功能模块	首页、答题、结算、历史、图鉴、成就、排行榜
50	师大快跑空间对象	网格、POI、路线、建筑、道路、不可达区域
51	师大快跑空间算法	5m 网格、20m 缓冲、空间索引、点到线段距离
52	POI/quiz/路线/成就机制	规则配置、地标发现、游戏化反馈
53	师大快跑云端架构	微信云函数、云数据库、幂等、恢复
54	师大快跑测试证据	npm test、check.js、真机、云数据库
55	功能空缺与边界声明	MVP、已知限制、诚信交付
56	项目创新点	空间覆盖率、游戏化、轻量 GIS
57	项目风险与改进	定位误差、性能、数据更新、扩展
58	需求文档答题模板	一页可抄、需求说明、验收
59	可研报告答题模板	能不能做、成本效益、风险
60	系统设计答题模板	架构、模块、数据、接口、部署
61	测试报告答题模板	测试范围、环境、用例、结果、结论
62	维护报告答题模板	维护申请、影响分析、回归、记录
63	对象建模速写模板	考试画图、文字版 UML、ER
64	DFD/HIPO 速写模板	考试画图、系统分析、系统设计

65	易混概念总表	考前最后翻
66	考场案例万能段	可直接改写、综合题结尾

考场总套路

一、简答题通用写法

- 先给定义：用一两句话说明概念本质，不要只背名词。
- 再给要素：列 3-5 个组成部分、步骤或评价维度。
- 接着给 GIS 特征：补上空间对象、空间数据库、空间分析、地图表达或数据质量。
- 最后落到师大快跑：写 5m 网格、20m 缓冲、POI/quiz、云端同步、测试证据中的一个或多个。

二、图表题通用写法

- 业务流程图：用户、小程序、云函数、云数据库四个泳道最稳。
- DFD：外部实体是用户，处理是师大快跑系统，数据存储是本地缓存和云数据库，数据流写定位点、grid_id、poi_record、session_summary。
- HIPO：H 图画首页探索、POI/quiz、结算历史、图鉴成就、云同步；IPO 表写输入、处理、输出。
- 对象模型/UML：优先画 UserProgress、GridFeature、PoiRule、RouteRule、AchievementRule、ExploreSession。
- ER 图：写 userinfo 与 gridstatus、poi_records、track_sessions、route_records、achievement_records 的 1:N 关系。

三、案例题通用写法

- 项目定位：本组项目是福建师范大学旗山校区的校园空间探索微信小程序，不是普通跑步记录工具。
- GIS 核心：用户真实轨迹经过的 20m 缓冲走廊点亮 5m 逻辑网格，并触发 POI、路线和成就。
- 工程结构：微信小程序前端 + 本地缓存 + 微信云函数 + 云数据库。
- 质量证据：npm test 覆盖 BuildMap、GIS、空间算法、页面模型、云函数 handler；check.js 覆盖脚本、页面、服务、云函数和测试文件。
- 边界声明：后台完整管理、群体热力图、社交周报和大规模排行榜优化属于后续扩展。

A. 总览与课程定位

01. 考试使用总策略

关键词：开卷定位、答题结构、案例优先

考法：遇到概念题先写定义，遇到方法题按步骤写，遇到综合题必须落到本组项目，少写空泛口号。

核心要点

- 软件工程题通常不是只背概念，而是考“概念-方法-文档-案例”的闭环。每道题都尽量写出对象、输入、处理、输出、质量控制和交付物。
- GIS 设计题要突出空间数据库、空间对象、空间分析或空间服务。只说地图展示、列表查询、界面美化，通常不够专业。
- 案例题优先使用“师大快跑：点亮校园计划”，因为它有完整的需求、数据、设计、实现、测试和功能边界材料，可覆盖绝大多数章节。

结合师大快跑

- 答题时可先用一句话定位：本组项目是面向福建师范大学旗山校区的校园空间探索微信小程序，用户通过真实移动轨迹点亮 5m 逻辑网格，并触发 POI、路线、成就和云端同步。

答题可直接套用

- 推荐四段式：①概念定义；②方法步骤或图表要素；③GIS 专业特征；④师大快跑对应证据。最后补一句局限或改进。

易错提醒

- 不要把案例写成“我们做了一个跑步小程序”。核心不是跑步里程，而是基于位置轨迹的校园空间覆盖统计和游戏化反馈。

02. GIS 软件与普通软件

关键词：空间数据库、空间对象、空间分析

考法：常见问法：什么是 GIS 软件？GIS 应用系统为什么必须体现专业性？

核心要点

- GIS 软件不仅处理普通业务数据，还要管理带空间位置、几何形态、拓扑或空间关系的数据。
- GIS 专业性通常体现在空间数据库、地图表达、空间查询、空间分析、空间模型、空间决策支持等方面。

- 课程强调课程设计必须具有 GIS 基本特征，特别是基于空间数据库的操作与分析。

结合师大快跑

- 师大快跑把校园边界、道路、建筑、POI、不可到达区域和 5m 网格组织为可计算对象；轨迹经过的 20m 缓冲走廊点亮网格，POI/路线/成就均由空间对象关系驱动。

答题可直接套用

- 普通软件：业务表单 + 流程处理。GIS 软件：业务流程 + 空间数据组织 + 空间分析 + 地图交互 + 数据质量/坐标/比例尺约束。

易错提醒

- 地图背景不是 GIS 的充分条件。要写清楚空间数据如何存、怎么算、如何服务业务决策。

03. 软件生命周期

关键词：定义、开发、维护、文档驱动

考法：可能要求说明软件生命周期各阶段，或结合项目说明从需求到维护的过程。

核心要点

- 生命周期可概括为软件定义、软件开发、软件维护。定义阶段回答做什么和是否值得做；开发阶段回答怎么做并实现；维护阶段保障交付后的持续适应。
- 各阶段都应有文档沉淀，文档不是附属品，而是沟通、复审、测试、维护和验收的依据。
- GIS 项目中数据工程贯穿生命周期，需求阶段就要调查数据源，设计阶段要落到图层/字段，测试阶段要验证空间计算和数据质量。

结合师大快跑

- 师大快跑经历选题和需求收敛、GIS 数据建模、微信小程序与云函数开发、自动化和真机测试、用户手册/逻辑手册/测试报告/功能声明等最终交付。

答题可直接套用

- 写项目过程时按：选题与需求 -> 数据与可研 -> 系统分析 -> 总体/详细设计 -> 编码实现 -> 测试验收 -> 维护扩展。

易错提醒

- 不要只列阶段名称。每个阶段至少写一个产物，例如需求说明、数据需求表、HIPO 图、测试用例、维护记录。

04. 文档驱动开发

关键词：需求说明、设计说明、测试文档、维护依据

考法：解释为什么软件工程课程强调文档，或说明文档对维护和验收的作用。

核心要点

- 文档把分散讨论转成可审查的工程对象，能减少误解、控制范围、支持分工协作。
- 需求文档是验收测试的重要依据；设计文档让实现有蓝图；测试文档保留测试用例和结果；维护文档记录变更影响。
- 文档驱动并不排斥 AI，而是要求 AI 生成内容经过人工审核，并标注使用位置。

结合师大快跑

- 师大快跑最终提交包含用户手册、逻辑手册、测试用例、测试报告、功能空缺与错误声明、项目总结、录屏脚本、代码包和测试输出，构成可复查的交付链。

答题可直接套用

- 答：文档的作用 = 沟通依据 + 复审依据 + 验收依据 + 维护依据 + 团队协作依据。

易错提醒

- 不要把文档写成“形式主义”。应强调文档对多人协作、需求确认、代码一致性和后续维护的实际价值。

05. AI 与软件工程 3.0

关键词：意图驱动、AI 协作、人工审核

考法：说明 AI 对软件工程的影响，或评价课程中使用 AI 的合理方式。

核心要点

- 课程中提到软件工程正在从代码驱动走向意图驱动，AI 可参与需求梳理、文档初稿、代码生成、测试设计和材料整理。
- AI 的价值是提高效率和拓展思路，但责任仍在开发者：需求正确性、数据真实性、边界选择和最终文档必须人工确认。
- GIS 项目可用 AI 辅助知识图谱、POI 文案、测试用例和代码草稿，但空间数据、坐标、算法阈值应实测和复核。

结合师大快跑

- 师大快跑可写：AI 辅助整理文档、测试思路和部分实现方案；团队根据真机定位误差与性能约束，把早期设想收敛为 5m 网格、20m 缓冲和轻量 JS 几何函数。

答题可直接套用

- AI 使用答题句：AI 参与生成初稿，人工依据课程要求、项目数据和运行结果复核，因此最终责任由小组承担。

易错提醒

- 不要写成“AI 自动完成项目”。老师强调可以用 AI，但必须审核和标注。

06. 选题与问题定义

关键词：用户、痛点、目标、边界

考法：给定一个 GIS 应用题目，要求说明选题依据、用户和核心需求。

核心要点

- 好选题要从现实痛点出发，明确目标用户和使用场景，避免功能拼盘。
- GIS 选题还要说明空间数据来源、空间分析价值和专业特色。
- 问题定义要回答：为什么做、给谁做、解决什么问题、做到什么边界、不做什么。

结合师大快跑

• 师大快跑的目标用户是校园学生和访客，痛点是校园空间认知弱、运动打卡缺少空间反馈、校园文化地标缺少探索动机。系统用真实移动点亮校园空间，区别于普通跑步记录。

答题可直接套用

• 题目定义句：本系统面向 X 用户，在 Y 场景下解决 Z 痛点，通过 A 空间数据和 B 空间分析形成 C 功能。

易错提醒

• 不要把目标用户写成“所有人”。考试里越具体越好，如新生、游客、跑步学生、校园活动组织者。

B. 需求分析与数据需求

07. 需求分析定义

关键词：功能需求、非功能需求、系统边界

考法：解释需求分析任务，或结合项目列出功能性/非功能性需求。

核心要点

• 需求分析的任务是确切了解用户要求，确定软件开发的总目标、功能、性能、资源、成本和进度约束。

• 功能需求回答系统做什么，非功能需求回答性能、安全、可靠性、易用性、环境限制等做得怎样。

- 需求分析应形成可复审、可测试、可验收的需求说明，而不是愿望清单。

结合师大快跑

- 功能需求：地图展示、开始探索、轨迹记录、网格点亮、POI/quiz、结算、历史、图鉴、成就、排行榜、云端同步。非功能需求：定位误差容错、地图渲染性能、本地兜底、隐私采样、云端幂等写入。

答题可直接套用

- 需求表字段可写：需求编号、用户角色、场景、输入、处理、输出、优先级、验收标准、对应数据。

易错提醒

- 不要把“界面好看”单独当核心需求。应具体化为信息层级清晰、关键操作可见、低端设备不卡顿。

08. 知识探针

关键词：需求访谈、潜在需求、领域知识

考法：解释知识探针，或为本组项目设计需求调研问题。

核心要点

- 知识探针是需求分析前准备的一组启发式问题，用来刺激用户表达潜在需求，减少信息传递失真。

- 有效探针来自领域知识。GIS 项目要问空间位置、路径、距离、时间、数据源、精度和更新频率。

- 探针不是问卷数量越多越好，而是要能把“痛点-功能-数据-实现条件”串起来。

结合师大快跑

- 师大快跑可问：新生最难找到哪些地标？用户愿意授权连续定位多久？哪些校园区域不应要求用户进入？POI 发现是到达点位还是覆盖周边网格？答题失败是否允许重试？

答题可直接套用

- 探针模板：用户在什么地点/时间遇到什么困难？现有工具为什么不够？需要哪些空间数据？成功使用后应看到什么反馈？

易错提醒

- 不要只问“你想要什么功能”。应追问为什么、何时何地、数据从哪里来、结果如何验证。

09. 功能需求与非功能需求

关键词：可测性、质量属性、验收标准

考法：要求区分功能需求和非功能需求，或写本系统需求清单。

核心要点

- 功能需求描述系统提供的服务和行为，如查询、分析、统计、同步、报表。

- 非功能需求描述约束和质量，如响应时间、可靠性、可维护性、安全性、兼容性、可用性。

- 两者都要可测试。若不能验证，就不适合作为正式需求。

结合师大快跑

- 功能：用户移动后点亮网格并发现 POI。非功能：定位点每 3000ms 记录一次，移动距离小于 6m 不生成新轨迹段，地图不渲染全部未点亮网格以控制性能，云端失败时保留本地结果。

答题可直接套用

- 写法：系统应当在用户开始探索后记录轨迹段，并在 20m 缓冲范围内点亮 5m 网格；系统应避免重复写入同一用户同一 grid_id。

易错提醒

- 不要把非功能需求写成空话。把“高性能”改成“空间索引筛选候选网格，避免遍历 61957 个网格”。

10. 业务流程图

关键词：用户、系统、泳道、输入输出

考法：要求画或说明业务流程图，尤其是用户和系统如何交互。

核心要点

- 业务流程图表达业务活动顺序、参与者、判断分支和信息传递。泳道图适合区分用户、小程序、云函数、数据库等角色。

- 流程图应从真实业务开始，而不是从代码函数开始。

- GIS 业务流程要标出空间数据采集、空间计算、地图反馈和结果存储。

结合师大快跑

- 师大快跑业务流程：用户授权定位 -> 开始探索 -> 小程序记录定位点 -> 形成轨迹段 -> 计算缓冲命中网格 -> 判断 POI/路线/成就 -> 结束探索 -> 生成结算 -> 同步云数据库。

答题可直接套用

- 可画四泳道：用户、微信小程序前端、云函数、云数据库。判断节点：授权是否成功、是否在校区范围、云端是否可用、quiz 是否答对。

易错提醒

- 流程图不要只画页面跳转。页面跳转背后要有数据流和处理逻辑。

11. 数据需求表

关键词：从功能反推数据、数据来源、数据成本

考法：要求为 GIS 系统列数据需求，或说明数据需求分析方法。

核心要点

- 数据需求应从功能反推：每个功能需要什么输入数据、处理数据和输出数据。
- GIS 数据需求还要说明空间类型、坐标系统、精度、更新频率、采集成本和质量控制。
- 数据成本常常是 GIS 项目成本大头，不能只考虑代码开发。

结合师大快跑

• 师大快跑的数据需求包括校园边界、道路、建筑、开放空间、门点、POI、不可到达区域、逻辑网格、用户轨迹采样、网格状态、POI 记录、会话摘要、成就记录。

答题可直接套用

• 表头：功能名称、通用/专用、输入、处理、输出、所需数据、空间类型、来源、成本、质量风险、负责人。

易错提醒

• 不要把“地图数据”写成一个笼统项。至少拆成边界、道路、建筑、POI、网格、用户生成数据。

12. GIS 数据工程

关键词：采集、清洗、建库、质量控制

考法：说明 GIS 数据工程内容，或评价某项目数据准备是否充分。

核心要点

- GIS 数据工程包括数据源调查、数据采集、格式转换、坐标统一、拓扑/属性检查、建库、元数据和质量控制。
- 空间数据质量包括位置精度、属性完整性、逻辑一致性、时间现势性和可用性。
- 课程多次强调数据是 GIS 运行基础，建库工作量大，必须在可研和需求阶段提前评估。

结合师大快跑

• 师大快跑从 BuildMap 和 GIS 数据生成校园边界、道路、建筑、POI、5m 网格和不可到达区域；测试中保留 183 个有效建筑，空间测试验证网格在校园范围内并接近 5m 尺寸。

答题可直接套用

• 数据工程答题顺序：数据源 -> 清洗转换 -> 坐标/尺度 -> 图层/字段 -> 空间关系 -> 质量检查 -> 入库 -> 元数据。

易错提醒

- 不要只说“网上获取数据”。要说明数据是否能合法使用、是否足够精细、如何更新。

C. GIS 数据、对象与数据库

13. 空间对象与空间现象

关键词：点线面体、几何特征、热力图

考法：辨析空间对象，或解释对象模型中哪些对象应建模。

核心要点

● 老师答疑口径：空间对象通常是相对静态、具有明确几何特征的点、线、面、体等空间实体。

● 热力图一般不作为空间对象，而更像动态性强、几何边界模糊的空间现象。

● 对象建模时要分清空间对象、业务对象和统计结果，不要混成一张表。

结合师大快跑

● 师大快跑的空间对象：校园边界面、道路线、建筑面、POI 点/触发网格、5m 逻辑网格面、不可到达区域面。热力图如果后续扩展，应作为由用户轨迹聚合产生的空间现象或分析结果。

答题可直接套用

● 判断句：若有稳定边界、坐标和几何形态，可作为空间对象；若是随时间和样本变化的分布强度，更适合作为空间现象或分析图层。

易错提醒

● 不要把所有能显示在地图上的东西都叫空间对象。排行榜、成就、用户昵称不是空间对象。

14. 对象模型图与 ER 图

关键词：对象结构、对象关系、属性方法

考法：老师答疑中明确区分，考试很可能以辨析题出现。

核心要点

● 对象模型图主要表达对象结构，包括对象的属性、方法、接口以及对象之间的关联。

● ER 图主要表达实体之间的关系，内部方法和行为不是重点。

● UML 类图是表达对象模型的常用方式之一，可以用类名、属性、方法和关联线说明。

结合师大快跑

● 对象模型可写 GridFeature、PoiFeature、RouteRule、AchievementRule、ExploreSession、UserProgress；ER 图可写 userinfo 与 gridstatus、poi_records、track_sessions、route_records、achievement_records 之间的一对多关系。

答题可直接套用

● 对象模型字段：类名、属性、方法、关系。ER 字段：实体、主键、外键/关联、基数、约束。

易错提醒

- 不要把 ER 图画成代码类图，也不要再在对象模型里只写数据库表名。

15. UML 类图

关键词：类、属性、方法、关联、聚合

考法：要求用 UML 表达对象模型，或解释 UML 与对象模型关系。

核心要点

- UML 是通用建模语言，类图可作为对象模型的表达方法之一。
- 类图通常包括类名、属性、方法和类之间的关系，如关联、依赖、聚合、组合、继承。
- GIS 类图中要把几何属性和业务属性区分清楚，例如 geometry/bounds/grid_id 与名称/类型/规则。

结合师大快跑

- 师大快跑 UML 可画：ExploreSession 由 TrackPoint 组成；TrackPoint 生成 GridUnlock；GridUnlock 关联 GridFeature；PoiRule 绑定多个 grid_id；UserProgress 聚合 grid/poi/route/achievement 状态。

答题可直接套用

- 类图文字版：UserProgress 1..* GridStatus；UserProgress 1..* PoiRecord；ExploreSession 1..* TrackPoint；RouteRule *..* GridFeature。

易错提醒

- 类图不是页面结构图。pages/index、pages/poi-quiz 是实现模块，不一定是领域对象。

16. 数据库设计

关键词：概念设计、逻辑设计、物理设计

考法：要求说明数据库设计过程，或为项目列集合/表和字段。

核心要点

- 数据库设计通常包括概念设计、逻辑设计和物理设计。GIS 数据库还包括图层、几何类型、坐标系统和空间索引。
- 设计应从对象和功能出发，落实到表/集合、字段、主键、关系、约束和数据质量。
- 用户生成数据要考虑隐私、重复写入、增量同步和恢复。

结合师大快跑

- 云数据库集合：userinfo 保存用户汇总，gridstatus 保存已点亮网格，poi_records 保存 POI 发现，track_sessions 保存探索会话，route_records 和 achievement_records 保存路线/成就，runtime_config/poi_config 等支持配置覆盖。

答题可直接套用

- 数据库表述：集合名、关键字段、主键策略、写入时机、读取场景、质量/隐私控制。

易错提醒

- 不要只写“使用云数据库”。要说明每个集合解决什么问题，以及如何避免重复记录。

17. 数据字典

关键词：数据项、结构、流、存储、加工

考法：说明数据字典作用，或为系统列关键数据项。

核心要点

• 数据字典是对数据流、数据存储、数据项和加工逻辑的统一说明，帮助分析、设计、编码和测试保持一致。

- 数据字典应写清名称、含义、类型、取值范围、来源、去向、约束和备注。

- GIS 数据字典要补充空间类型、坐标单位、几何含义和精度要求。

结合师大快跑

• `grid_id`：5m 逻辑网格唯一标识；`unlock_time`：点亮时间；`poi_id`：地标规则编号；`track_points_sampled`：会话采样轨迹；`explore_ratio`：可探索网格覆盖比例。

答题可直接套用

• 数据项模板：名称、别名、说明、类型、长度/单位、允许值、来源、去向、关联功能、校验规则。

易错提醒

- 不要把数据字典写成普通名词解释。它必须能指导实现和测试。

18. 可行性分析

关键词：经济、技术、法律、数据源、环境

考法：要求说明可行性研究内容或结合项目评价是否可做。

核心要点

- 可行性分析回答“能不能做”，位于问题定义和系统设计之间。

• 内容包括经济可行性、技术可行性、法律可行性、数据源调查与评估、开发运行环境、成本效益和风险。

- GIS 项目特别要评估数据源、采集建库工作量、空间数据精度、运行平台和维护成本。

结合师大快跑

- 师大快跑技术可行：微信小程序、腾讯地图组件、云开发、轻量 JS 空间计算可支撑 MVP；数据可行：校园边界/道路/建筑/POI 可整理成静态数据；经济可行：课程项目主要依赖现有设备和免费/低成本平台。

答题可直接套用

- 可研段落：目标与范围 -> 数据源 -> 技术方案 -> 成本资源 -> 法律隐私 -> 进度风险 -> 结论。

易错提醒

- 不要把“能写代码”当可行性全部。GIS 可研必须论证数据、环境、维护和隐私。

19. Wolverton 矩阵

关键词：成本估算、经验系数、方法模式

考法：可能要求用矩阵方法估算或说明为什么不同版本系数不同。

核心要点

- 老师答疑口径：Wolverton 矩阵模型的系数具有经验性，不同国家或公司可有不同取值，重点是掌握方法模式。

- 答题时按课件给定版本计算，不必纠结网上版本。若没有给系数，重点写估算思想和步骤。

- 估算应结合模块复杂度、输入输出、算法、接口、数据处理和测试维护工作量。

结合师大快跑

- 师大快跑中可把首页地图与空间点亮、POI/quiz、云端同步、图鉴/成就、排行榜、测试脚本分成模块，分别估计复杂度，再汇总开发和测试工作量。

答题可直接套用

- 步骤：列模块 -> 判定复杂度 -> 查矩阵系数 -> 计算模块工作量 -> 汇总 -> 加风险缓冲。

易错提醒

- 不要背网上公式替代课件。考试遇到计算，按题目给的矩阵和系数来。

D. 可行性、估算与项目管理

20. 项目规划与 WBS

关键词：任务分解、里程碑、责任人

考法：要求说明项目规划，或把课程设计拆分为任务。

核心要点

- 项目规划把目标分解为阶段、任务、成果物 and 责任人。WBS 是按可交付成果或工作内容分解项目。

- 规划要体现依赖关系、时间估算、资源分配和风险控制。
- GIS 项目任务应单列数据工程、建库、空间算法、地图界面和测试验收。

结合师大快跑

- 师大快跑可分为选题需求、校园数据整理、网格/POI 规则、首页探索闭环、云函数和数据库、图鉴/成就/排行榜、测试与文档。

答题可直接套用

- WBS 三层：项目 -> 阶段 -> 任务包。每个任务包写负责人、输入、输出、工期和前置任务。

易错提醒

- 不要把 WBS 写成流水账。要能支撑甘特图和关键路径分析。

21. 甘特图与 CPM

关键词：进度、依赖、关键路径、缓冲

考法：要求说明进度计划或识别关键路径。

核心要点

- 甘特图强调任务随时间展开，适合展示计划、实际进度和里程碑。
- CPM 关键路径法强调任务依赖和总工期，关键路径上的任务延误会直接影响项目完成时间。
- 课程项目中应把需求、数据、核心算法、云同步和测试文档作为关键任务候选。

结合师大快跑

- 师大快跑的关键路径可写：需求收敛 -> 数据建模 -> 网格点亮算法 -> 首页探索闭环 -> 云端同步 -> 测试验收 -> 最终文档。图鉴和排行榜可作为并行增强任务。

答题可直接套用

- CPM 答题：列活动、估计工期、列前置关系、计算最早/最迟时间、找总时差为 0 的路径。

易错提醒

- 不要把每个任务都说成关键路径。能并行或可延后不影响总工期的任务不是关键路径。

22. 数据流图 DFD

关键词：外部实体、处理、数据流、数据存储

考法：要求画顶层 DFD 或分层 DFD，说明系统输入输出。

核心要点

- DFD 从数据流动角度描述系统，基本元素包括外部实体、处理、数据流、数据存储。
- 顶层图把系统视为黑箱，突出外部输入输出；下层图逐步分解处理过程。
- DFD 不画控制流和界面布局，重点是数据如何被加工和存储。

结合师大快跑

• 师大快跑顶层 DFD：用户输入定位授权、移动轨迹、答题选择；系统输出地图反馈、点亮进度、POI 提示、结算报告；数据存储包括本地缓存和云数据库集合。

答题可直接套用

• 顶层 DFD：用户 -> 轨迹/操作 -> 师大快跑系统 -> 进度/结果 -> 用户；系统 <-> 云数据库。

易错提醒

• 不要把按钮点击顺序当数据流图。DFD 里的箭头应是数据，如定位点、grid_id、poi_record。

23. DFD 分解和平衡

关键词：层次化、输入输出守恒、加工编号

考法：要求检查 DFD 是否正确或说明分层规则。

核心要点

- DFD 可从 0 层图逐步分解为 1 层、2 层。分解后子图输入输出应与父图保持平衡。
- 每个处理应有输入和输出，不能凭空产生数据，也不能只输入不输出。
- 数据存储在合适层次出现，避免顶层图过细或底层图过粗。

结合师大快跑

• 师大快跑 1 层可分为定位与轨迹采集、网格点亮计算、POI/路线/成就判定、会话结算、云端同步与恢复。父图的定位点、探索结果、用户进度在子图中仍要能对应。

答题可直接套用

- 检查口诀：实体一致、输入输出平衡、处理有编号、数据流命名、存储可追踪。

易错提醒

- 不要把 DFD 画成模块结构图。DFD 关注数据加工，模块图关注程序结构。

24. 加工逻辑说明

关键词：结构化语言、判定表、判定树

考法：要求描述某处理逻辑，或选择合适工具表达复杂判断。

核心要点

- 加工逻辑说明用于把 DFD 中的处理节点写清楚。可用结构化语言、判定表、判定树或公式。
- 判断分支多、条件组合复杂时适合判定表；层次判断清楚时适合判定树；顺序处理适合结构化语言。
- GIS 算法应写清输入、输出、计算步骤、阈值和异常情况。

结合师大快跑

- 网格点亮加工：输入相邻定位点、已点亮集合和空间索引；处理为构造 20m 缓冲、查询候选网格、排除不可达和已点亮、输出新增 grid_id。

答题可直接套用

- 伪代码：IF 用户在校区内 AND 移动距离 $\geq 6m$ THEN 计算轨迹段命中网格 ELSE 不新增点亮。

易错提醒

- 不要只写“系统自动计算”。必须写出计算依据和阈值。

E. 系统分析与结构化工具

25. 总体设计

关键词：体系结构、模块划分、接口

考法：要求说明系统总体设计内容，或结合项目列模块结构。

核心要点

- 总体设计把需求转化为系统结构，确定子系统、模块、数据存储、接口、运行环境和技术路线。
- 设计要追求高内聚、低耦合，模块职责清晰，接口稳定。
- GIS 系统总体设计还要安排数据组织、空间分析服务、地图显示和业务模块之间的关系。

结合师大快跑

- 师大快跑采用小程序前端 + 本地缓存 + 微信云函数 + 云数据库。前端承担高频交互和空间计算，云端承担持久化、跨次恢复、排行榜和统计汇总。

答题可直接套用

- 总体设计答题：架构图 -> 模块职责 -> 数据流 -> 接口 -> 部署环境 -> 性能/安全策略。

易错提醒

- 不要把总体设计写成页面清单。页面只是表现层，服务层、空间计算层、数据层同样要写。

26. HIPO 图

关键词：层次图、IPO、输入处理输出

考法：第 8 讲明确要求掌握 HIPO 图画法与应用，综合题常考。

核心要点

• HIPO 是层次图 H 和输入-处理-输出 IPO 的组合，用于表达模块层次和每个模块的处理说明。

• H 图展示模块分解，IPO 图说明单个模块的输入、处理步骤和输出。

• HIPO 既可用于总体设计，也可辅助详细设计和测试用例设计。

结合师大快跑

• 师大快跑核心 HIPO：0 师大快跑系统；1 首页探索、2 POI/quiz、3 结算历史、4 图鉴成就、5 云端同步；首页探索 IPO 输入定位点和配置，处理轨迹缓冲点亮，输出进度、POI 触发和待同步队列。

答题可直接套用

• IPO 表：模块名、输入、处理、输出、调用模块、异常处理。

易错提醒

• 不要只画层次图忘记 IPO。HIPO 的价值在于层次和处理说明结合。

27. 模块内聚与耦合

关键词：高内聚、低耦合、接口稳定

考法：要求评价模块划分是否合理，或说明软件结构设计原则。

核心要点

• 内聚指模块内部元素为同一目标服务的紧密程度，越高越好。

• 耦合指模块之间依赖程度，越低越利于修改、测试和维护。

• GIS 项目应把空间计算、数据配置、页面交互、云端持久化分离，避免一个页面承担所有职责。

结合师大快跑

• 师大快跑把空间计算放在 `utils/spatial.js`，规则放在 `data/game-config.js`，云调用封装在 `services/cloud.js`，云函数按 `profile/grid/poi/session/stats` 拆 handler，提升可测试性。

答题可直接套用

• 评价句：该设计将 X 逻辑从页面中抽出，形成独立服务/工具模块，降低页面与数据库/算法的直接耦合。

易错提醒

- 不要把文件数量多等同于设计好。关键是职责是否清晰、接口是否稳定。

28. 详细设计

关键词：算法、接口、异常、数据结构

考法：要求说明详细设计与总体设计区别，或描述核心模块详细设计。

核心要点

- 总体设计决定系统怎么分，详细设计决定模块内部怎么做。
- 详细设计要说明算法步骤、数据结构、接口参数、异常处理、性能策略和测试要点。
- 对于 GIS 算法，详细设计要写清坐标、距离计算、空间索引、阈值和边界情况。

结合师大快跑

• 网格点亮详细设计：以相邻定位点形成轨迹段，先用 buffered bounds 查询空间索引候选，再判断 bounds 相交，最后计算网格中心到轨迹段的米制距离，排除不可达网格和重复 grid_id。

答题可直接套用

• 详细设计表：模块、输入参数、主要数据结构、处理步骤、输出、异常、复杂度、测试用例。

易错提醒

- 不要把详细设计写成“调用某函数”。要说明函数为什么这样处理。

29. 界面设计基本问题

关键词：HCI、用户模型、设计模型、系统映象

考法：解释人机界面设计概念、步骤或四种模型。

核心要点

- 人机界面是人与系统交互的媒介，不只是“面子问题”。界面设计要服务任务完成、学习成本、可靠操作和错误恢复。
- 界面设计涉及用户模型、设计模型、系统映象等差距，设计者要让用户理解系统能做什么、如何操作、结果意味着什么。
- 界面设计步骤包括分析用户、定义任务、设计界面对象与动作、构造原型、评估和迭代。

结合师大快跑

• 师大快跑首页把地图、当前位置、轨迹、已点亮网格、POI 和探索面板放在主工作台，降低用户在探索过程中来回切页的成本。

答题可直接套用

• 界面题答题：用户是谁 -> 任务是什么 -> 信息如何呈现 -> 操作如何反馈 -> 错误如何处理 -> 如何评价。

易错提醒

- 不要只说颜色好看。要写用户任务、认知负担、一致性和容错。

F. 系统设计、HIPO 与模块化

30. 界面设计黄金规则

关键词：一致性、反馈、容错、真实世界隐喻

考法：列举并解释界面设计原则，或评价某界面。

核心要点

- 课程强调同一界面中菜单、命令、数据展示和操作方式要保持一致。
- 界面应给用户明确反馈，减少记忆负担，支持撤销/容错，按功能组织活动。
- 视觉布局可以基于真实世界隐喻，让用户把界面信息与现实业务对应起来。

结合师大快跑

• 师大快跑用校园地图作为真实世界隐喻，用户走过的区域变成已点亮网格；POI 图鉴、路线标签和成就中心保持游戏化反馈的一致性。

答题可直接套用

• 评价句：该界面符合一致性，因为 X；符合反馈原则，因为 Y；仍需改进 Z，例如弱网状态提示。

易错提醒

- 不要把界面原则当万能词。每条原则都要对应一个具体界面细节。

31. 移动端界面设计

关键词：小屏、触摸、定位、地图遮挡

考法：结合手机端或微信小程序说明界面设计特点。

核心要点

- 移动端界面受屏幕尺寸、触摸操作、定位权限、网络状态、户外光线和单手操作限制。
- 地图类界面要避免控件遮挡主体，重要状态要靠近操作区，反馈要即时而不过度打扰。
- 移动 GIS 还要处理定位误差、权限拒绝、网络弱、后台切换和电量消耗。

结合师大快跑

• 师大快跑首页不渲染全部未点亮网格，只显示边界、道路、建筑、POI 和已点亮网格，避免低端设备卡顿；探索面板显示点亮数量、覆盖率、最近发现和操作按钮。

答题可直接套用

- 移动端设计答题：小屏信息层级 + 触摸操作 + 权限状态 + 地图性能 + 异常反馈。

易错提醒

- 不要把 PC 界面原则原样套到小程序。移动端更重视即时反馈和性能。

32. 编码与实现

关键词：可读性、稳定性、分层、检查

考法：说明编码阶段质量控制，或结合项目说明实现方法。

核心要点

- 编码阶段不仅是把设计翻译成代码，还要考虑可读性、可测试性、稳定性和效率。
- 实现应遵循设计边界，模块接口保持清晰，复杂逻辑要有测试支撑。
- GIS 算法实现要防止性能问题，避免每次定位全量遍历大规模空间对象。

结合师大快跑

- 师大快跑代码中空间算法、页面模型、云函数 handler 和数据转换脚本均有自动化测试；
npm run check:js 对页面、服务、云函数和测试文件做语法检查。

答题可直接套用

- 编码质量句：通过模块拆分、静态检查、自动化测试和运行截图共同证明实现与设计一致。

易错提醒

- 不要只写“代码已完成”。要用测试输出、文件结构、接口和异常处理证明。

33. 测试基本概念

关键词：发现错误、不能证明无错、测试原则

考法：第 10 讲重点：测试定义、目标、原则。

核心要点

- 测试是假定程序中存在错误，为发现尽可能多的错误而执行程序的过程。
- 测试只能证明软件有错，不能证明软件无错。
- 好的测试用例要有确定输入和预期输出，既包括合理数据，也包括非合理和边界数据，并保留全部测试用例。

结合师大快跑

- 师大快跑测试覆盖 BuildMap 转换、GIS 转换、空间算法、地图服务、页面模型和云函数 handler；手工测试覆盖首页探索、POI/quiz、结算、云端同步等闭环。

答题可直接套用

- 测试题答题：测试目标 -> 测试对象 -> 输入/预期 -> 执行环境 -> 实际结果 -> 缺陷处理。

易错提醒

- 不要写“运行一次没报错所以无缺陷”。测试结论只能说当前用例通过。

34. 模块测试

关键词：接口、局部数据、边界、错误处理

考法：说明模块测试内容或为某模块设计测试用例。

核心要点

- 模块测试重点检查模块接口、局部数据结构、边界条件、独立路径和错误处理。
- 模块测试通常需要驱动程序或桩模块配合。
- 对核心算法模块，应优先覆盖正常、边界、异常和重复执行。

结合师大快跑

• `utils/spatial.js` 可模块测试：5m 网格尺寸、点是否在多边形内、点到线段距离、空间索引查询结果、同一路线二次计算结果稳定。

答题可直接套用

• 用例：输入两定位点和已点亮集合；预期输出新增 `grid_id` 集合，不包含不可达网格，不重复返回已点亮网格。

易错提醒

- 不要只测页面点击。模块测试应尽量脱离 UI，直接验证函数或服务逻辑。

G. 界面设计与移动端交互

35. 集成测试

关键词：接口错误、渐增式、非渐增式

考法：比较集成测试方法，或说明项目如何集成验证。

核心要点

- 集成测试检查模块组合后的接口、数据传递和协同行为。
- 非渐增式先分别测试模块再一次性组合，问题定位较难；渐增式逐步集成，接口错误发现更早。
- 实际项目可结合两者，核心链路优先渐增集成。

结合师大快跑

• 师大快跑从空间算法测试扩展到 `explore-map-service`、`page-model-service` 和 `cloud-handlers`，再做微信开发者工具和真机闭环测试，属于逐步集成验证。

答题可直接套用

- 集成链：定位服务 -> 空间点亮 -> POI 规则 -> 页面状态 -> 云同步 -> 结算展示。

易错提醒

- 模块测试通过不代表系统通过。接口字段、异步调用和云端写入仍可能出错。

36. 系统测试与验收测试

关键词：需求依据、用户参与、黑盒

考法：说明系统测试、验收测试的目标和依据。

核心要点

- 系统测试把软件、硬件、数据和运行环境作为整体测试，关注是否满足系统需求。
- 验收测试以需求分析报告为主要依据，通常需要用户参与，常用黑盒方法验证系统是否按预期工作。

- GIS 系统验收要检查地图、空间分析、数据入库、性能、异常和文档一致性。

结合师大快跑

- 师大快跑验收闭环：定位 -> 轨迹 -> 20m 缓冲 -> 5m 网格点亮 -> POI/quiz -> 结算 -> 云端同步。测试报告说明自动化、语法检查、开发者工具、云函数部署和数据库写入均通过。

答题可直接套用

- 验收条款：给定用户在校区道路移动，系统应显示轨迹、增加点亮网格数，并在结束后生成会话记录。

易错提醒

- 不要把验收测试写成开发者自测。验收应对应需求和用户场景。

37. 黑盒测试

关键词：等价类、边界值、错误推测

考法：设计黑盒测试用例，尤其是输入分类和边界值。

核心要点

- 黑盒测试把程序看成黑箱，根据功能规格设计用例，不关心内部结构。
- 等价类划分把输入分成若干类别，用代表值测试；边界值分析专门测试边缘情况；错误推测依赖经验补充。

- GIS 输入边界常见于坐标范围、距离阈值、校区边界、权限状态和空数据。

结合师大快跑

- 师大快跑黑盒用例：校区内定位应点亮网格；校区外定位应提示返回范围；quiz 答错不写入 POI；云端配置为空时使用本地规则；重复同步同一 `grid_id` 不产生重复记录。

答题可直接套用

- 等价类：校内/校外、已授权/未授权、touch POI/quiz POI、云端可用/不可用、已发现/未发现。

易错提醒

- 不要只测正常路线。边界和异常往往更能发现错误。

H. 编码、测试与质量保障

38. 白盒测试

关键词：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖

考法：说明白盒测试依据或比较覆盖标准。

核心要点

- 白盒测试了解程序内部逻辑，根据控制结构设计测试用例。
- 常见覆盖包括语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、条件组合覆盖、路径覆盖等。
- 覆盖越强通常成本越高，实际应在有限时间内选择合适策略。

结合师大快跑

• 师大快跑白盒思路：对 `findBufferedGridIds`、`evaluateRouteCompletions`、`evaluateAchievements` 等函数设计分支测试，覆盖已点亮、不可达、重复 POI、quiz/touch、已获得成就等条件。

答题可直接套用

- 写法：根据函数分支列条件，设计测试输入使每个重要判断至少取真/假一次。

易错提醒

- 语句覆盖不等于逻辑充分。条件组合和路径可能仍有遗漏。

39. 调试与缺陷管理

关键词：定位错误、修复、回归测试

考法：说明测试和调试区别，或描述缺陷处理流程。

核心要点

- 测试的目标是发现错误，调试的目标是定位和修正错误。
- 缺陷管理应记录环境、步骤、输入、预期、实际、严重程度、负责人和修复版本。
- 修复后必须回归测试，避免维护或修改引入副作用。

结合师大快跑

• 师大快跑可记录缺陷：地图渲染未显示全部网格不是缺陷，而是性能优化设计；云端失败时保留本地结果并提示稍后重试；重复写入通过 `openid + 业务 id` 幂等控制。

答题可直接套用

- 缺陷单：编号、模块、复现步骤、预期结果、实际结果、原因分析、修复方案、回归用例。

易错提醒

- 不要把功能边界当 bug。课程要求有功能空缺与错误声明，说明边界本身是工程诚信。

40. 软件维护类型

关键词：正确性、适应性、完善性、预防性

考法：第 11 讲重点：四类维护及举例。

核心要点

- 正确性维护：改正在开发或测试阶段未发现、交付后暴露的错误。
- 适应性维护：适应外部环境变化，如平台、硬件、系统接口、政策或数据格式变化。
- 完善性维护：扩充功能或改善性能。预防性维护：为减少未来维护成本而改进结构、文档或测试。

结合师大快跑

- 师大快跑正确性维护可修复定位边界误判；适应性维护可适配微信小程序 API 或地图服务变化；完善性维护可增加群体热力图；预防性维护可完善自动化测试和配置管理。

答题可直接套用

- 维护题：先判断维护类型，再写触发原因、修改对象、影响范围、回归测试和文档更新。

易错提醒

- 不要把所有新增需求都叫正确性维护。新增功能通常是完善性维护。

41. 结构化维护与可维护性

关键词：文档、测试记录、影响评估

考法：比较结构化维护和非结构化维护，说明如何提高可维护性。

核心要点

- 结构化维护从阅读文档开始，有设计说明、测试记录和影响分析；非结构化维护往往只能读代码，成本高、风险大。
- 可维护性受可理解性、可测试性、可修改性、可移植性和文档质量影响。
- 软件工程各阶段都应为维护做准备，而不是交付后才补救。

结合师大快跑

- 师大快跑的逻辑手册、测试用例、测试报告、代码结构、README 和功能声明，使后续维护者能先理解系统结构、数据集合、算法阈值和已知边界，再修改代码。

答题可直接套用

- 提高可维护性：模块化设计 + 清晰接口 + 数据字典 + 测试用例 + 版本管理 + 维护记录。

易错提醒

- 不要说“代码注释多就可维护”。文档、测试和结构同样重要。

42. 维护流程与维护记录

关键词：申请、评估、实施、复审、记录

考法：说明维护过程或设计维护申请单。

核心要点

• 维护流程一般包括提出维护要求、分析影响、安排计划、实施修改、测试复审、更新文档和交付。

• 维护记录应保存维护类型、开始结束时间、修改内容、影响模块、人时、测试结果和收益。

- 维护活动可能产生副作用，必须用回归测试和复审控制风险。

结合师大快跑

• 若师大快跑增加后台管理，需要先评估 `data/game-config.js` 与云端 `runtime_config` 的关系，再修改云函数和页面读取逻辑，最后回归 POI、路线、成就和云端配置兜底测试。

答题可直接套用

• 维护申请单：申请人、问题/需求、类型、优先级、影响范围、方案、负责人、测试用例、验收标准。

易错提醒

- 不要一有维护请求就直接改代码。先判断影响范围和是否真的需要修改设计/代码。

43. 维护副作用

关键词：代码副作用、数据副作用、文档副作用

考法：解释维护为什么可能引入新错误，或提出控制方法。

核心要点

- 维护副作用是维护过程中引入的不期望错误，可能出现在代码、数据或文档中。

- 数据副作用在 GIS 中尤其常见，如字段含义改变、坐标转换不一致、图层关联断裂。

- 控制方法包括影响分析、版本管理、回归测试、文档同步和复审。

结合师大快跑

• 师大快跑若调整 `GPS_GRID_UNLOCK_RADIUS_METERS`，可能影响网格点亮数量、POI 触发率、路线完成阈值和成就解锁速度，必须同时回归 `spatial.test.js` 和 `explore-map-service.test.js`。

答题可直接套用

- 副作用分析：修改点 -> 依赖模块 -> 受影响数据 -> 回归用例 -> 文档更新。

易错提醒

- 不要只测被修改功能。维护可能影响看似无关的统计、排行榜和历史记录。

44. GIS 软件测评

关键词：功能、性能、数据、易用性、可靠性

考法：说明 GIS 软件评价指标，或评价本组系统质量。

核心要点

- GIS 软件测评应同时看一般软件质量和 GIS 专业质量。
- 一般指标包括功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性、可移植性。
- GIS 指标还包括空间数据管理、地图表达、空间查询分析、坐标/精度、图层组织、数据更新和空间结果正确性。

结合师大快跑

- 师大快跑可从功能完整性、空间点亮准确性、地图渲染性能、云端同步可靠性、用户界面易用性、测试覆盖和可维护文档评价。限制是群体热力图、后台管理和大规模排行优化未完成。

答题可直接套用

- 评价表：指标、评价方法、证据、结论、改进建议。

易错提醒

- 不要只用主观体验评价 GIS 软件。必须有数据、测试或运行证据。

45. 质量保障证据链

关键词：自动化测试、静态检查、真机、截图

考法：结合项目说明如何证明软件质量。

核心要点

- 质量保障不是单个截图，而是一条证据链：需求可测、用例覆盖、自动化测试、静态检查、运行验证、缺陷声明。
- 测试证据应能对应功能域：数据转换、空间算法、页面模型、云函数、手工闭环、部署验证。
- 最终文档应把测试命令、输出、环境和结论写清楚。

结合师大快跑

- 师大快跑 npm test 输出 BuildMap、GIS、Spatial、Explore map、Page model、Cloud handler 全部通过；spatial.test.js 报告 1270 grids、4 POIs；npm run check:js 覆盖脚本、页面、服务、云函数和测试文件。

答题可直接套用

- 证据句：本功能通过 X 自动化测试和 Y 手工测试验证，实际输出为 Z，因此可支持验收结论。

易错提醒

- 不要把“测试通过”写成没有来源。最好附命令和关键输出。

46. 版本管理与团队协作

关键词：GitHub、分支、提交、可追溯

考法：说明软件工程中的协作管理，或结合小组项目总结。

核心要点

- 团队协作需要统一代码源、分支策略、任务分工、集成检查和最终归档。
- 版本管理的价值不仅是保存代码，还包括追踪修改、回滚、协同合并和支撑测试复查。
- 文档与代码版本应保持一致，避免提交材料与实际运行系统脱节。

结合师大快跑

- 师大快跑以 GitHub 仓库作为统一代码源，微信开发者工具用于导入、编译、预览和云函数部署验证；最终通过 npm test、npm run check:js、云端截图和文档清单对齐版本。

答题可直接套用

- 协作答题：角色分工 -> 分支管理 -> 代码评审/测试 -> 集成 -> 归档 -> 复盘。

易错提醒

- 不要只写“大家分工合作”。要写协作工具、检查点和可追溯证据。

I. 维护、测评与工程管理

47. 隐私与安全

关键词：定位数据、最小化、采样、授权

考法：GIS/移动应用常考数据安全和隐私保护。

核心要点

- 移动 GIS 常处理位置轨迹，属于敏感数据，应遵循授权、最小化、必要性和安全存储原则。
- 不需要完整轨迹时可保存摘要或采样点，降低隐私风险和存储压力。

- 云端写入要考虑用户身份、重复提交、访问权限和异常兜底。

结合师大快跑

- 师大快跑前端承担高频定位和空间计算，云端会话只保存采样轨迹，不保存全部高频定位点；grid/POI/route/achievement 使用 openid 与业务 id 组成文档 id，减少重复写入。

答题可直接套用

- 隐私答题：告知授权 -> 采集最小化 -> 本地处理优先 -> 云端采样/摘要 -> 权限控制 -> 删除/清理机制。

易错提醒

- 不要把用户轨迹无限制上传。课程项目也要体现隐私意识。

48. 师大快跑项目总述

关键词：校园空间探索、MVP、游戏化 GIS

考法：综合题要求结合本组作业说明一个 GIS 应用系统。

核心要点

- 项目全称：师大快跑：点亮校园计划，福建师范大学旗山校区空间探索 MVP。
- 系统定位不是传统跑步里程工具，而是基于校园空间单元的探索记录工具。
- 核心闭环：定位、轨迹、20m 缓冲、5m 网格点亮、POI/quiz、结算、云端同步。

结合师大快跑

- 一句话案例：用户在旗山校区真实行走或跑步，小程序把轨迹转化为已探索网格，并通过地标发现、路线完成、成就和排行榜形成持续探索反馈。

答题可直接套用

- 项目介绍固定句：本系统面向校园空间认知和运动探索场景，以 5m 网格为统计单元，以定位轨迹缓冲分析为核心 GIS 方法，以微信小程序和云开发实现。

易错提醒

- 不要提其他小组案例。考试所有案例统一回到师大快跑。

49. 师大快跑功能模块

关键词：首页、答题、结算、历史、图鉴、成就、排行榜

考法：列系统功能模块，或说明模块与需求对应关系。

核心要点

- 首页地图：展示校园地图、当前位置、轨迹、已点亮网格、POI 和探索面板。
- POI 答题页：quiz 型地标触发后答题，答对后计入发现记录。

- 结算、历史、图鉴、成就、看板和排行榜共同构成用户反馈和持续使用机制。

结合师大快跑

- 对应代码页面：`pages/index`、`pages/poi-quiz`、`pages/session-result`、`pages/history`、`pages/poi-gallery`、`pages/achievements`、`pages/dashboard`、`pages/leaderboard`。

答题可直接套用

- 模块表：模块名、用户目标、输入、处理、输出、对应数据、测试证据。

易错提醒

- 不要把功能模块只写成页面名。要说明每个模块承担的业务和数据职责。

50. 师大快跑空间对象

关键词：网格、POI、路线、建筑、道路、不可达区域

考法：要求列本组空间对象、对象关系或数据模型。

核心要点

- 5m 逻辑网格：探索进度最小统计单元，约 61957 个，其中可探索网格约 51716 个。
- POI 地标：约 38 个，触发发现、quiz、图鉴和成就。
- 路线规则：约 5 条，由多个 POI 和网格集合构成。不可到达网格约 10241 个，用于排除建筑内部、湖面等不合理区域。

结合师大快跑

- 对象关系：用户点亮 `GridStatus`；POI 绑定 `grid_ids`；`RouteRule` 绑定 `route grid set`；`AchievementRule` 根据 `grid/POI/route` 统计触发；`ExploreSession` 保存本次探索摘要。

答题可直接套用

- 对象列表字段：对象名、空间类型、关键属性、数据来源、参与功能、与其他对象关系。

易错提醒

- 不要把“用户”也说成空间对象。用户是业务对象，其当前位置/轨迹才具有空间属性。

51. 师大快跑空间算法

关键词：5m 网格、20m 缓冲、空间索引、点到线段距离

考法：结合 GIS 方法说明核心算法，或解释为什么有 5m 和 20m。

核心要点

- 5m 网格保证探索统计精细；20m 缓冲用于抵消手机定位漂移、树荫遮挡和建筑反射误差。
- 算法先粗筛后精算：空间索引查候选网格，`bounds` 相交过滤，再计算网格中心到轨迹段的米制距离。

- 不可达网格和已点亮网格要排除，避免不合理要求和重复统计。

结合师大快跑

• 核心入口主要在 `pages/index/index.js` 的轨迹记录逻辑，空间计算位于 `utils/spatial.js`；测试验证 5m 网格尺寸、空间索引一致性、POI 触发和路线/成就规则。

答题可直接套用

• 算法描述：输入定位点序列；处理为构造轨迹段缓冲并查询网格；输出新增 `grid_id`、POI 发现和路线/成就候选。

易错提醒

- 不要说“GPS 到达 POI 半径就触发”这么简单。最终版本是 POI 绑定网格触发。

52. POI/quiz/路线/成就机制

关键词：规则配置、地标发现、游戏化反馈

考法：说明系统如何把 GIS 分析结果转化为用户反馈。

核心要点

- POI 不只是地图点，而是绑定若干逻辑网格。用户点亮关联网格后触发发现。
- quiz 型 POI 需要答题通过才写入发现记录，增强校园文化导览价值。
- 路线由目标网格集合和完成比例判断，成就根据网格数、POI 数、路线数和特定路线完成情况触发。

结合师大快跑

• 普通 POI 到达即发现；quiz POI 如图书馆、宝琛广场、星雨湖、体育科学学院需答题；路线与成就规则位于 `game-config.js`，可本地兜底并逐步迁移云端配置。

答题可直接套用

- 规则表：规则类型、触发条件、输入数据、输出记录、页面反馈、云端同步集合。

易错提醒

- 不要把游戏化写成装饰。这里的游戏化由空间计算结果驱动。

53. 师大快跑云端架构

关键词：微信云函数、云数据库、幂等、恢复

考法：结合项目说明前后端架构、数据库或云端同步。

核心要点

- 系统采用微信小程序前端、本地缓存、云函数和云数据库分层结构。
- 前端负责高频交互和空间计算，云端负责持久化、跨次恢复、排行榜和聚合统计。

- 幂等写入通过 openid 与业务 id 拼接文档 id，避免重复同步产生脏数据。

结合师大快跑

- 云函数 sdkpFunctions 统一入口，内部 handlers 包括 profile、grid、poi、session、game-progress、config、stats；集合包括 userinfo、gridstatus、poi_records、track_sessions、route_records、achievement_records 等。

答题可直接套用

- 架构答题：前端层、服务层、空间计算层、配置数据层、云函数层、数据库层、测试层。

易错提醒

- 不要把所有数据实时上传。高频轨迹本地处理，云端保存摘要更合理。

54. 师大快跑测试证据

关键词：npm test、check:js、真机、云数据库

考法：综合题要求说明系统如何验收，直接用这一页。

核心要点

- 自动化测试：BuildMap converter、GIS converter、Spatial、Explore map service、Page model、Cloud handler 全部通过。
- 静态检查：npm run check:js 覆盖脚本、前端页面、服务、组件、云函数和测试文件。
- 手工/环境验证：微信开发者工具编译、云函数部署、云数据库记录、核心探索闭环和真机 GPS 测试。

结合师大快跑

- 关键输出：BuildMap converter tests passed: 183 buildings；Spatial tests passed: 1270 grids, 4 POIs；Cloud handler tests passed。测试报告给出核心闭环通过结论。

答题可直接套用

- 验收句：本项目通过自动化测试、语法检查、开发者工具编译、云端部署和真机演示共同验证最终版本可运行。

易错提醒

- 不要只引用截图。命令输出和测试覆盖范围更有说服力。

55. 功能空缺与边界声明

关键词：MVP、已知限制、诚信交付

考法：问项目不足、风险或后续改进时使用。

核心要点

- 功能空缺声明不是承认失败，而是说明 MVP 范围和后续扩展边界，体现软件工程的风险控制。

- 已完成部分应与未完成部分清楚区分，避免验收时误解。
- 边界声明也为后续维护和版本规划提供依据。

结合师大快跑

- 师大快跑已完成核心闭环和主要页面；未完成或后续扩展包括后台完整管理、群体热力图、社交周报、大规模排行榜优化和更充分的不可到达区域扩充。

答题可直接套用

- 不足答题：当前范围 -> 已完成证据 -> 未完成原因 -> 风险影响 -> 后续方案。

易错提醒

- 不要把未完成内容写得像已经完成。考试回答要诚实且有改进路线。

56. 项目创新点

关键词：空间覆盖率、游戏化、轻量 GIS

考法：问项目特色或 GIS 专业创新时使用。

核心要点

- 评价指标创新：从传统运动记录的里程、速度、时间，转向校园空间覆盖率。
- GIS 玩法融合：把网格、缓冲、空间距离、地标触发和路线集合转化为用户可感知的探索反馈。
- 轻量架构：高频空间计算放在小程序端，云端负责恢复和统计，降低请求压力。

结合师大快跑

- 师大快跑把校园文化地标和 quiz 结合，使 POI 不只是坐标点，还承载知识内容和探索动机。

答题可直接套用

- 创新点答题：指标创新 + 方法创新 + 交互创新 + 工程实现创新 + 可扩展价值。

易错提醒

- 不要把“用了微信小程序”本身当创新。创新要对应问题和方法。

57. 项目风险与改进

关键词：定位误差、性能、数据更新、扩展

考法：问风险分析、维护计划或未来发展时使用。

核心要点

- 技术风险：GPS 漂移、弱信号、后台定位、不同机型表现、地图渲染性能。
- 数据风险：POI、道路、不可到达区域更新；校园空间变化导致数据过期。
- 运营风险：排行榜规模、用户隐私、后台配置和内容审核。

结合师大快跑

• 改进方向：完善后台配置管理，增加群体热力图和空间统计，优化多机型真机测试，补充隔离绿化/施工区不可达数据，优化长时间探索性能。

答题可直接套用

- 风险表：风险、发生原因、影响、概率、应对策略、责任模块。

易错提醒

- 不要只写技术改进。GIS 系统还要考虑数据维护、隐私和运营。

J. 考场模板与易混点

58. 需求文档答题模板

关键词：一页可抄、需求说明、验收

考法：遇到“写需求分析报告结构”或“结合项目写需求”时直接套。

核心要点

- 1. 引言：背景、目标、范围、术语、参考资料。
- 2. 用户与场景：用户角色、痛点、使用流程、约束。
- 3. 功能需求：按模块列输入、处理、输出和优先级。
- 4. 非功能需求：性能、可靠性、易用性、安全、兼容、可维护。
- 5. 数据需求与验收：空间数据、业务数据、质量要求、测试标准。

结合师大快跑

• 师大快跑需求结论可写：必须保证用户真实移动能转化为空间探索进度，并能跨次保存和展示；这是系统区别于普通地图和跑步记录工具的核心需求。

答题可直接套用

• 需求句式：系统应当在 X 条件下，根据 Y 输入执行 Z 处理，并输出 A 结果；验收标准为 B。

易错提醒

- 不要把需求报告写成实现报告。需求阶段重点是用户需要什么和如何验收。

59. 可研报告答题模板

关键词：能不能做、成本效益、风险

考法：遇到“写可行性分析报告结构”时直接套。

核心要点

- 报告结构：引言、系统描述、目标范围、数据源评估、技术风险评估、成本效益分析、运行环境、法律问题、进度安排和结论。

- GIS 可研要优先讨论数据源，因为数据采集和建库工作量常常大于编码工作。

- 新进展可补充 AI、云原生、微服务、信创安全、数字孪生等前瞻性评估，但不要偏离项目实际。

结合师大快跑

- 师大快跑可研结论：在课程周期内实现 MVP 可行，但完整运营平台、后台配置和群体热力图超出期末提交范围，作为后续完善。

答题可直接套用

- 结论句：在现有数据、工具、人员和时间条件下，建议采用 X 方案实现核心闭环，Y 功能列入后续版本。

易错提醒

- 不要只写“可行”。可行性要有依据、风险和取舍。

60. 系统设计答题模板

关键词：架构、模块、数据、接口、部署

考法：遇到系统设计类综合题直接按本页展开。

核心要点

- 总体设计：系统目标、架构、模块、数据库、接口、运行环境、安全和性能策略。

- 详细设计：模块内部算法、输入输出、数据结构、异常处理、测试点。

- GIS 设计：图层/对象、空间分析方法、空间数据库、坐标/精度、地图表达。

结合师大快跑

- 师大快跑系统设计核心：小程序前端承担地图交互和空间计算，本地缓存保障离线/弱网，云函数提供统一接口，云数据库保存用户进度和会话记录。

答题可直接套用

- 答题骨架：架构图文字说明 -> 模块表 -> 数据库表 -> 核心算法 IPO -> 质量策略。

易错提醒

- 不要跳过数据库和测试计划。第 8 讲系统设计报告结构中包含数据库、界面和测试计划。

61. 测试报告答题模板

关键词：测试范围、环境、用例、结果、结论

考法：要求写测试方案、测试用例或测试报告结构。

核心要点

- 测试方案应说明测试范围、环境、对象、方法、用例、输入、预期结果、实际结果和缺陷处理。

- 黑盒用例验证需求，白盒用例补充逻辑覆盖，集成/系统/验收测试验证闭环。
- 测试报告应给出通过/失败结论和遗留问题，不应只罗列截图。

结合师大快跑

- 师大快跑测试报告结构：测试结论摘要、自动化测试结果、静态检查、云函数部署验证、云数据库验证、核心闭环验收、已知限制。

答题可直接套用

- 用例表：编号、模块、前置条件、测试步骤、输入数据、预期结果、实际结果、状态。

易错提醒

- 不要把“预期结果”和“实际结果”写成一样的套话。实际结果要基于运行输出。

62. 维护报告答题模板

关键词：维护申请、影响分析、回归、记录

考法：要求写维护过程、维护报告或维护记录。

核心要点

- 维护报告应说明维护范围、维护类型、原因、影响模块、修改内容、测试结果、人时和收益。
- 维护前做影响分析，维护后做回归测试和文档更新。
- GIS 系统维护还要考虑数据更新、坐标/图层变更和空间分析结果是否受影响。

结合师大快跑

- 若新增群体热力图，应修改 stats handler、云数据库统计、前端图层渲染和隐私策略，并新增聚合网格统计测试。

答题可直接套用

- 维护流程：申请 -> 分类 -> 影响分析 -> 计划 -> 修改 -> 回归测试 -> 文档更新 -> 验收。

易错提醒

- 不要把维护等同于修 bug。维护还包括适应性、完善性和预防性工作。

63. 对象建模速写模板

关键词：考试画图、文字版 UML、ER

考法：如果来不及画复杂图，用文字版也能稳住要点。

核心要点

- 对象模型文字版：类名(属性；方法)；关系：A 聚合 B，A 依赖 C，A 与 B 多对多。
- ER 文字版：实体(主键，字段...)；关系：用户 1..N 网格记录，用户 1..N 会话记录。
- GIS 对象要标注空间类型，例如 GridFeature 面、RoadFeature 线、PoiFeature 点。

结合师大快跑

• GridFeature(grid_id, bounds, points, reachable); PoiRule(poi_id, grid_ids, unlock_mode, quiz); ExploreSession(session_id, distance, duration, sampled_track); UserProgress(total_grids, poi_count, achievement_count)。

答题可直接套用

- 速画顺序：先画 User，再画 Grid/POI/Route/Achievement/Session，最后标 1..N 或 *.*。

易错提醒

- 不要忘记 quiz 是 POI 的一种解锁模式，不一定单独作为空间对象。

64. DFD/HIPO 速写模板

关键词：考试画图、系统分析、系统设计

考法：图表题来不及细画时，用本页结构补足。

核心要点

- DFD 顶层：用户、师大快跑系统、云数据库。数据流：定位点、探索操作、答题结果、进度记录、结算摘要。
- DFD 一层：定位轨迹采集、网格点亮计算、POI/路线/成就判定、会话结算、云同步。
- HIPO：H 图画模块层次，IPO 表写首页探索模块的输入处理输出。

结合师大快跑

• 首页探索 IPO：输入定位点、已点亮集合、POI/路线/成就规则；处理轨迹段缓冲、候选网格筛选、规则判定；输出新增网格、发现 POI、完成路线、成就、待同步数据。

答题可直接套用

• 画图前先写图例：方框为外部实体，圆/圆角矩形为处理，开口矩形为数据存储，箭头为数据流。

易错提醒

- DFD 和 HIPO 不要混。DFD 是数据流，HIPO 是模块层次和 IPO。

65. 易混概念总表

关键词：考前最后翻

考法：辨析题、简答题、选择填空都适用。

核心要点

- 对象模型图 vs ER 图：前者重对象结构/属性/方法/接口，后者重实体关系。
- 空间对象 vs 空间现象：前者相对静态且几何边界明确，热力图通常是空间现象。
- 测试 vs 调试：测试发现错误，调试定位并修复错误。
- 系统测试 vs 验收测试：系统测试整体检查，验收测试以需求为依据并面向用户确认。
- 完善性维护 vs 正确性维护：新增/改善功能是完善性，修复交付后错误是正确性。

结合师大快跑

• 师大快跑中“地图不显示全部未点亮网格”不是缺陷，而是性能优化；“群体热力图未完成”是功能边界；“POI 绑定网格触发”是空间对象关系，不是单纯页面跳转。

答题可直接套用

- 辨析题写法：先分别定义，再给差异维度，最后用师大快跑举例。

易错提醒

- 不要只写“差不多”。老师群答疑已经明确的口径要优先使用。

66. 考场案例万能段

关键词：可直接改写、综合题结尾

考法：任何“结合本组作业”题都可以从本页摘句。

核心要点

- 本组“师大快跑：点亮校园计划”以福建师范大学旗山校区为应用场景，围绕校园空间探索而不是单纯运动记录展开。
- 系统将真实移动轨迹转化为空间覆盖进度：相邻定位点构成轨迹段，按 20m 缓冲命中 5m 逻辑网格，进而触发 POI、路线和成就。
- 工程实现采用微信小程序前端、本地缓存、微信云函数和云数据库，形成地图交互、空间计算、进度同步和结果展示的闭环。
- 测试方面，项目通过自动化测试、JS 语法检查、开发者工具编译、云端部署和真机路线验证；同时用功能空缺声明标明未完成边界。

结合师大快跑

- 可作为综合题结尾：该项目体现了 GIS 软件工程从需求、数据、设计、实现、测试到维护边界的完整过程。

答题可直接套用

- 如果题目问任何章节：先写章节理论，再接“在师大快跑中体现为...”。

易错提醒

- 不要在案例段中引入其他小组选题，以免违背用户要求和考试实际。

附录：高频数据表

师大快跑关键数据速查

项目	数值/说明	考试可用说法
逻辑网格	约 61957 个, 5m 单元	作为探索进度最小统计单元
可探索网格	约 51716 个	排除建筑内部、湖面等不可达区域后计算覆盖率
不可达网格	约 10241 个	避免要求用户进入建筑、湖面或隔离绿化
POI 地标	约 38 个	支持 touch 与 quiz 两类解锁
路线规则	约 5 条	由目标网格集合和完成比例判断
成就规则	约 23 个	按网格、POI、路线和全图鉴触发
GPS 缓冲	20m	抵消定位漂移和建筑反射误差
定位间隔	3000ms	控制性能和隐私压力
最小移动距离	6m	过滤静止抖动导致的伪点亮

师大快跑云数据库速查

集合	主要字段	作用
userinfo	openid, total_grids, explore_ratio, poi_count, session_count	保存用户汇总进度
gridstatus	user_id, grid_id, unlock_time	保存用户点亮过的网格
poi_records	user_id, poi_id, poi_name, poi_type, trigger_time	保存用户发现过的 POI
track_sessions	session_id, distance, duration, grid_count, sampled_track	保存单次探索摘要
route_records	user_id, route_id, completed_at	保存路线完成记录
achievement_records	user_id, achievement_id, earned_at	保存成就记录
runtime_config 等	poi/route/achievement 配置	支持后续后台配置，本地规则兜底

师大快跑测试证据速查

测试/检查	结果	可写进卷面的意义
BuildMap converter	183 buildings	建筑数据清洗与转换可验证
GIS converter	passed	GIS 图层、坐标转换、POI 映射可验证
Spatial	1270 grids, 4 POIs	5m 网格、20m 缓冲、POI 触发可验证

Explore map service	passed	地图展示模型和覆盖率文本可验证
Page model	passed	结算、历史、图鉴、成就、看板模型可验证
Cloud handler	passed	云函数事件分发和幂等写入可验证
check:js	passed	脚本、前端、服务、云函数、测试文件无语法阻塞